

Colle 1 : Générateurs du groupe additif $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$

Soit n un entier tel que $n \geq 2$. On travaille dans le groupe additif $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}, +)$, dont les éléments sont les classes $\bar{k}$ pour $k \in \mathbb{Z}$. On rappelle que pour tout $m \in \mathbb{Z}$ on a $m\bar{k} = \overline{mk}$, et que l'indicatrice d'Euler $\varphi(n)$ désigne le nombre d'entiers k de $\{1, \dots, n\}$ tels que $k \wedge n = 1$.

1. Soit $k \in \mathbb{Z}$. Montrer que $\bar{k}$ engendre le groupe $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}, +)$ si et seulement si $k \wedge n = 1$.
2. En déduire la liste de tous les générateurs de $(\mathbb{Z}/12\mathbb{Z}, +)$.
3. Déterminer de même les générateurs de $(\mathbb{Z}/7\mathbb{Z}, +)$, puis ceux de $(\mathbb{Z}/15\mathbb{Z}, +)$.
4. Montrer que $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}, +)$ possède exactement $\varphi(n)$ générateurs, et vérifier ce résultat sur les trois exemples précédents.
5. Déterminer le sous-groupe $\langle 4 \rangle$ de $(\mathbb{Z}/12\mathbb{Z}, +)$ ainsi que son cardinal. Le résultat était-il prévisible d'après la question 1 ?

Colle 2 : Inversibles de $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ et premiers calculs modulaires

Soit n un entier tel que $n \geq 2$. On rappelle le critère du cours : dans l'anneau $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$, la classe $\bar{k}$ est inversible si et seulement si $k \wedge n = 1$.

1. Déterminer les groupes $(\mathbb{Z}/10\mathbb{Z})^\times$ et $(\mathbb{Z}/12\mathbb{Z})^\times$, et donner dans chaque cas l'inverse de chacun de leurs éléments.
2. Calculer l'inverse de 7 dans $\mathbb{Z}/12\mathbb{Z}$ en détaillant l'algorithme d'Euclide et la relation de Bézout obtenue.
3. Reprendre la même méthode pour calculer l'inverse de 11 dans $\mathbb{Z}/30\mathbb{Z}$.
4. Résoudre dans $\mathbb{Z}/12\mathbb{Z}$ l'équation $7x = 5$.
5. Montrer que l'équation $4x = 3$ n'a aucune solution dans $\mathbb{Z}/12\mathbb{Z}$, et expliquer ce qui la distingue de l'équation précédente.
6. Exhiber deux éléments non nuls de $\mathbb{Z}/12\mathbb{Z}$ dont le produit est nul. L'anneau $\mathbb{Z}/12\mathbb{Z}$ est-il intègre ?

Colle 3 : Sous-anneaux et morphismes d'anneaux usuels

Tous les anneaux considérés sont unitaires, et l'on rappelle qu'un morphisme d'anneaux $f : A \rightarrow B$ vérifie par définition $f(1_A) = 1_B$, $f(x + y) = f(x) + f(y)$ et $f(xy) = f(x)f(y)$. On rappelle également que $\sqrt{2}$ est irrationnel. On pose

$$\mathbb{Z}[i] = \{a + ib \mid (a, b) \in \mathbb{Z}^2\} \subset \mathbb{C}, \quad \mathbb{Q}[\sqrt{2}] = \{a + b\sqrt{2} \mid (a, b) \in \mathbb{Q}^2\} \subset \mathbb{R}.$$

1. Montrer que $\mathbb{Z}[i]$ est un sous-anneau de $\mathbb{C}$.
2. Montrer que tout élément de $\mathbb{Q}[\sqrt{2}]$ s'écrit de manière unique sous la forme $a + b\sqrt{2}$ avec $(a, b) \in \mathbb{Q}^2$, puis que $\mathbb{Q}[\sqrt{2}]$ est un sous-corps de $\mathbb{R}$.
3. Montrer que la conjugaison $\sigma : z \mapsto \bar{z}$ est un automorphisme de l'anneau $\mathbb{C}$.
4. Montrer que $ev_2 : P \mapsto P(2)$ est un morphisme d'anneaux surjectif de $\mathbb{R}[X]$ dans $\mathbb{R}$, et déterminer son noyau.
5. Montrer que $f : x \mapsto 2x$ n'est pas un morphisme d'anneaux de $\mathbb{Z}$ dans $\mathbb{Z}$, et que $\mathbb{N}$ n'est pas un sous-anneau de $\mathbb{Z}$.

Colle 4 : Le groupe des inversibles d'un anneau produit

Soient $(A, +, \times)$ et $(B, +, \times)$ deux anneaux, d'éléments nuls 0_A et 0_B et d'éléments unités 1_A et 1_B . On les suppose tous deux **non nuls**, c'est-à-dire $1_A \neq 0_A$ et $1_B \neq 0_B$. On munit l'ensemble $A \times B$ des lois composante par composante :

$$(a, b) + (a', b') = (a + a', b + b'), \quad (a, b) \times (a', b') = (aa', bb').$$

1. Montrer que $(A \times B, +, \times)$ est un anneau, en précisant son élément nul et son élément unité.
2. Montrer que $(A \times B)^\times = A^\times \times B^\times$.
3. Montrer que $A \times B$ n'est pas intègre.

4. En déduire $(\mathbb{Z} \times \mathbb{Z})^\times$, puis $(\mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/3\mathbb{Z})^\times$, en donnant la liste explicite de leurs éléments.
5. Montrer que la projection $p : A \times B \rightarrow A$, $(a, b) \mapsto a$, est un morphisme d'anneaux surjectif, et déterminer son noyau. Ce noyau est-il un sous-anneau de $A \times B$?
6. Montrer que l'application $j : A \rightarrow A \times B$, $a \mapsto (a, 0_B)$, n'est pas un morphisme d'anneaux.

Colle 5 : Le sous-groupe engendré par deux entiers : Bézout revisité

Soient a et b deux entiers non nuls. On pose

$$a\mathbb{Z} + b\mathbb{Z} = \{au + bv \mid (u, v) \in \mathbb{Z}^2\}.$$

On rappelle le théorème du cours : tout sous-groupe de $(\mathbb{Z}, +)$ s'écrit $d\mathbb{Z}$ pour un unique entier $d \in \mathbb{N}$.

1. Montrer que $a\mathbb{Z} + b\mathbb{Z}$ est un sous-groupe de $(\mathbb{Z}, +)$.
2. Montrer par double inclusion que $a\mathbb{Z} + b\mathbb{Z} = (a \wedge b)\mathbb{Z}$.
3. En déduire le théorème de Bézout, ainsi qu'une condition nécessaire et suffisante portant sur $c \in \mathbb{Z}$ pour que l'équation $ax + by = c$ admette une solution $(x, y) \in \mathbb{Z}^2$.
4. Montrer de même que $a\mathbb{Z} \cap b\mathbb{Z} = (a \vee b)\mathbb{Z}$.
5. Traiter en détail le cas $a = 84$ et $b = 60$: déterminer $84\mathbb{Z} + 60\mathbb{Z}$ et $84\mathbb{Z} \cap 60\mathbb{Z}$, expliciter une relation de Bézout, et vérifier la relation $(a \wedge b)(a \vee b) = |ab|$.
6. Généraliser : soient $a_1, \dots, a_p$ des entiers non nuls. Décrire $a_1\mathbb{Z} + \dots + a_p\mathbb{Z}$.

Colle 6 : Indicatrice d'Euler et théorème d'Euler

Pour $n \geq 1$, l'indicatrice d'Euler est définie par

$$\varphi(n) = \text{card}\{k \in \{1, \dots, n\} \mid k \wedge n = 1\}.$$

C'est aussi, d'après la caractérisation des inversibles de $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$, le cardinal du groupe $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^\times$.

1. Calculer $\varphi(n)$ dans les cas suivants, en rappelant la formule utilisée.

(a) $\varphi(1)$	(c) $\varphi(36)$	(e) $\varphi(100)$
(b) $\varphi(12)$	(d) $\varphi(97)$	(f) $\varphi(360)$

2. Démontrer la formule $\varphi(p^\alpha) = p^\alpha - p^{\alpha-1}$, valable pour tout nombre premier p et tout entier $\alpha \geq 1$, utilisée à la question précédente.
3. Énoncer le théorème d'Euler, puis l'appliquer pour déterminer le reste de la division euclidienne de 7^{402} par 100.
4. En utilisant encore le théorème d'Euler, déterminer l'inverse de 7 dans l'anneau $\mathbb{Z}/100\mathbb{Z}$.
5. Déterminer tous les entiers $n \geq 1$ tels que $\varphi(n) = 2$.

Colle 7 : Les entiers de Gauss : norme, inversibles et divisibilité

On pose $\mathbb{Z}[i] = \{a + ib \mid (a, b) \in \mathbb{Z}^2\}$ et, pour $z = a + ib$ avec $(a, b) \in \mathbb{Z}^2$, on pose $N(z) = a^2 + b^2$. L'entier naturel $N(z)$ est appelé la **norme** de z (l'écriture $z = a + ib$ avec a et b entiers étant unique, N est bien définie).

Un élément z de $\mathbb{Z}[i]$ est dit **irréductible** lorsque z n'est pas inversible dans $\mathbb{Z}[i]$ et que tout diviseur de z dans $\mathbb{Z}[i]$ est soit un inversible de $\mathbb{Z}[i]$, soit un **associé** de z , c'est-à-dire de la forme uz avec $u \in \mathbb{Z}[i]^\times$.

1. Montrer que $\mathbb{Z}[i]$ est un sous-anneau intègre de $\mathbb{C}$, puis que $N(z z') = N(z)N(z')$ pour tous z et z' de $\mathbb{Z}[i]$.
2. Montrer que $z \in \mathbb{Z}[i]$ est inversible dans $\mathbb{Z}[i]$ si et seulement si $N(z) = 1$, puis en déduire que $\mathbb{Z}[i]^\times = \{1, -1, i, -i\}$.
3. Montrer que si $N(z)$ est un nombre premier, alors z est irréductible dans $\mathbb{Z}[i]$.

4. Vérifier que $2 = -i(1+i)^2$ et que $5 = (2+i)(2-i)$, puis en déduire que ni 2 ni 5 ne sont irréductibles dans $\mathbb{Z}[i]$.
5. Montrer qu'aucun élément de $\mathbb{Z}[i]$ n'est de norme 3 (on regardera les carrés modulo 4), puis que 3 est irréductible dans $\mathbb{Z}[i]$.

Colle 8 : Le commutant d'une matrice : une sous-algèbre

Soient $n \geq 1$ un entier et $A \in M_n(K)$. On appelle **commutant** de A l'ensemble

$$C(A) = \{M \in M_n(K) \mid AM = MA\}.$$

On note par ailleurs $K[A] = \{P(A) \mid P \in K[X]\}$ et E_{ij} la matrice élémentaire dont tous les coefficients sont nuls, sauf celui de la ligne i et de la colonne j , égal à 1.

1. Montrer que $C(A)$ est une sous-algèbre de $M_n(K)$.
2. Montrer que $K[A] \subset C(A)$.
3. On prend $n = 3$ et $A = \text{diag}(1, 2, 3)$. Déterminer $C(A)$ et sa dimension, puis comparer $C(A)$ et $K[A]$.
4. On prend $n = 2$ et $J = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$. Déterminer $C(J)$ et vérifier que $C(J) = K[J]$.
5. On prend $n = 2$ et $A = I_2$. Déterminer $C(A)$ et $K[A]$. Qu'en conclure sur l'inclusion de la question 2 et sur la commutativité de $C(A)$?

Dans les questions 3, 4 et 5, tous les calculs se font par identification des coefficients.

Colle 9 : L'anneau $\mathbb{Z}$ racine de 2 : norme, unités et équation de Pell

On pose

$$A = \{a + b\sqrt{2} \mid (a, b) \in \mathbb{Z}^2\} \subset \mathbb{R}, \quad N(a + b\sqrt{2}) = a^2 - 2b^2.$$

1. Montrer que tout élément de A s'écrit **de manière unique** sous la forme $a + b\sqrt{2}$ avec $(a, b) \in \mathbb{Z}^2$ (on utilisera l'irrationalité de $\sqrt{2}$), et que A est un sous-anneau intègre de $\mathbb{R}$. En particulier N est une application bien définie de A dans $\mathbb{Z}$.
2. Montrer que $\sigma : a + b\sqrt{2} \mapsto a - b\sqrt{2}$ est un automorphisme de l'anneau A , que $N(x) = x\sigma(x)$ pour tout $x \in A$, et en déduire que $N(xy) = N(x)N(y)$.
3. Montrer que $x \in A$ est inversible dans A si et seulement si $N(x) = \pm 1$.
4. En déduire que $1 + \sqrt{2} \in A^\times$, puis que $A^\times$ est infini.
5. Montrer que les couples $(x, y) \in \mathbb{N}^2$ vérifiant $x^2 - 2y^2 = 1$ sont exactement ceux pour lesquels $x + y\sqrt{2} = (1 + \sqrt{2})^{2k}$ avec $k \in \mathbb{N}$, et donner les trois plus petites solutions autres que $(1, 0)$.

